

דף עבודה – פרק 4: צמצום והרחבה – שברים שווים

שברים שווים, הרחבה, צמצום ומכנה משותף

שם:

כיתה:

תאריך:

תזכורת: הרחבה = כפל המונה והמכנה באותו מספר. צמצום = חילוק שניהם באותו מספר. לעולם לא מוסיפים ולא מחסירים!

שאלה 1 – זיהוי שברים שווים בציור קל

ציירו שני מלבנים זהים. חלקו את הראשון ל-3 חלקים שווים וצבעו 2. חלקו את השני ל-6 חלקים שווים וצבעו 4. מה גיליתם? כתבו כשוויון שברים.

שאלה 2 – הרחבה קל

הרחיבו לפי ההוראה:

1. $\frac{1}{3}$ פי 4 = _____

2. $\frac{2}{5}$ פי 3 = _____

3. $\frac{5}{6}$ פי 2 = _____

שאלה 3 – צמצום קל

צמצמו לצורה המצומצמת ביותר:

1. $\frac{6}{8}$ = _____

2. $\frac{5}{10}$ = _____

3. $\frac{8}{12}$ = _____

שאלה 4 – המספר החסר בינוני

השלימו כך שהשברים יהיו שווים:

$\frac{3}{4} = \frac{?}{12}$

$\frac{2}{7} = \frac{10}{?}$

$\frac{?}{5} = \frac{12}{20}$

שאלה 5 — מיון משפחות בינוני

לפניכם שישה שברים. חלקו אותם לשתי משפחות של שברים שווים:

$\frac{10}{15}$ $\frac{9}{12}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{8}{12}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{2}{3}$

שאלה 6 — השוואה עם מכנה משותף בינוני

השוו בעזרת הרחבה למכנה משותף:

$\frac{3}{4}$  $\frac{5}{8}$

1.

$\frac{1}{2}$  $\frac{4}{7}$

2.

$\frac{2}{3}$  $\frac{7}{12}$

3.

שאלה 7 — אתגר: מציאת הטעות מאתגר

שלושה תלמידים "הרחיבו" את $\frac{3}{5}$. מי צדק ומי טעה? הסבירו כל טעות:

1. אורי:

$\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$

2. מיה:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

(הוסיפה 2 למעלה ולמטה)

3. איתי:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 9 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

(כפל את המונה ב-3 ואת המכנה ב-2)

דף פתרונות למורה — פרק 4: צמצום והרחבה — שברים

שווים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. שני השטחים הצבועים זהים:

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$. השני הוא הרחבה פי 2 של הראשון.

שאלה 2. א. $\frac{4}{12}$. ב. $\frac{6}{15}$. ג. $\frac{10}{12}$

שאלה 3. א. $\frac{3}{4}$ (חילוק ב-2) . ב. $\frac{1}{2}$ (חילוק ב-5) . ג. $\frac{2}{3}$ (חילוק ב-4)

שאלה 4. א. המכנה גדל פי 3 → מונה $3 \times 3 = 9$: $\frac{9}{12}$. ב. המונה גדל פי 5 → מכנה $7 \times 5 = 35$: $\frac{10}{35}$. ג. $\frac{12}{20}$
מצמצם ב-4 הוא $\frac{3}{5}$ → המספר החסר 3.

שאלה 5. משפחת $\frac{2}{3}$: $\frac{8}{12}$, $\frac{10}{15}$. משפחת $\frac{3}{4}$: $\frac{6}{8}$, $\frac{9}{12}$. הבדיקה: צמצום כל שבר לצורה המצומצמת.

שאלה 6. א.

→ $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$. גדול $\frac{3}{4} \rightarrow \frac{6}{8} > \frac{5}{8}$. נכון יותר: מכנה משותף 14 : $\frac{7}{14}$ מול $\frac{8}{14}$ → גדול $\frac{4}{7}$. ג.
→ $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$. גדול $\frac{2}{3} \rightarrow \frac{8}{12} > \frac{7}{12}$.

שאלה 7. אורי צדק (כפל פי 2). מיה טעתה — חיברה במקום לכפול; בדיקה עם חצי: $\frac{3}{5}$ גדול מחצי, $\frac{5}{7}$ גם, אבל $\frac{3}{5} = \frac{21}{35}$ מול $\frac{5}{7} = \frac{25}{35}$ — לא שווים. איתי טעה — כפל את המונה והמכנה במספרים שונים; זה משנה את השבר.